

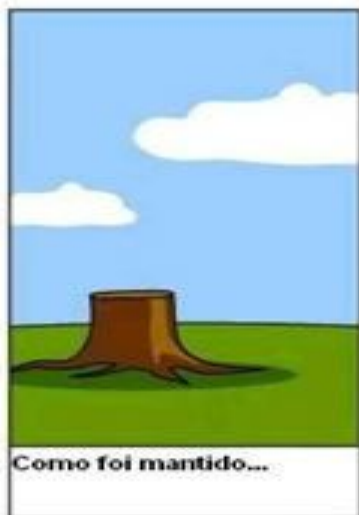
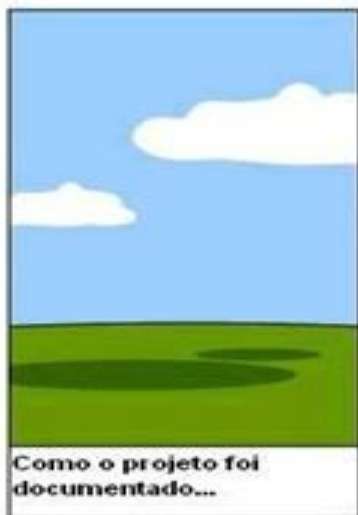
Gestão de Projetos

6 - Métodos tradicionais de gerenciamento de projetos de software

As metodologias tradicionais

Também denominadas de metodologias orientadas à documentação, as metodologias eram utilizadas numa época diferente, em que o software era escrito para ser executado em *mainframes e terminais burros*. Os computadores eram limitados, não existiam ferramentas modernas de apoio ao desenvolvimento.

- Software criticamente planejado;
- Software criticamente documentado;
- Software criticamente testado.



As metodologias tradicionais

- Modelo em Cascata (Waterfall)
- Modelo em V
- Modelo em Espiral
- Modelo Incremental
- RUP - Rational Unified Process
- Five-Phase Model
- RAD - Rapid Development Application

Processos Fundamentais

Aquisição

Fornecimento

Desenvolvimento

Operação

Manutenção

Processos de Apoio

Documentação

Gerência de Configuração

Garantia da Qualidade

Verificação

Validação

Revisão

Auditoria

Resolução de Problemas

Processos Organizacionais

Gerência

Melhoria

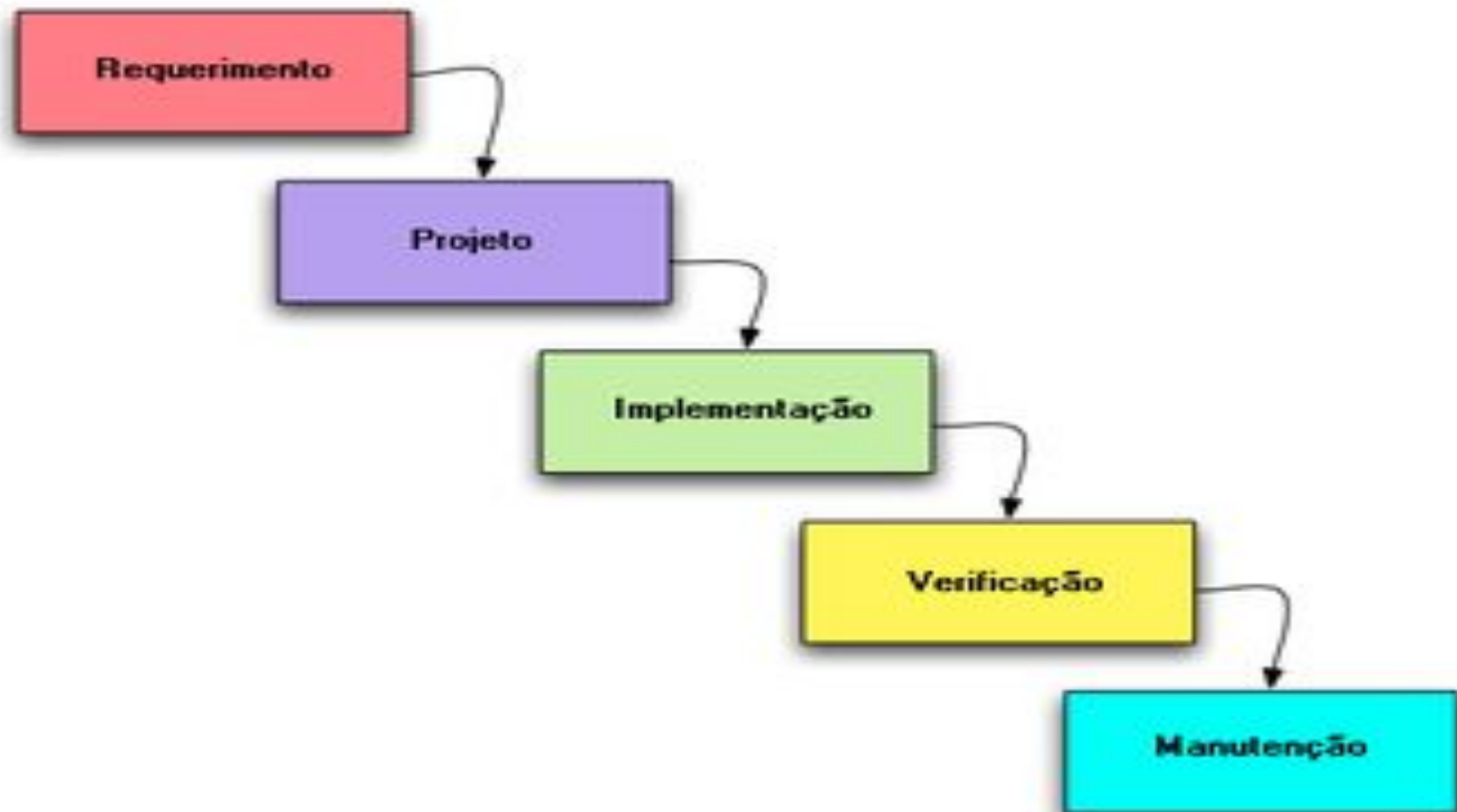
Infra-estrutura

Treinamento

Adaptação

A Metodologia Cascata (Waterfall)

Criada para minimizar problemas relacionados ao desenvolvimento defeituoso de software, com baixa qualidade, documentação precária, nenhum ou quase nenhum requisito levantado e com muito retrabalho (correções múltiplas, depurações demoradas).



Fases do modelo Cascata

Possui as seguintes características:

- Modelo sequencial, sistemática;
- As etapas devem ser completamente finalizadas;
- Processos rígidos de documentação;
- Processo rígido de testes (à exaustão);
- Preza pela estabilidade do software;
- Integração realizada em apenas uma etapa;
- Software entregável somente ao final do projeto.

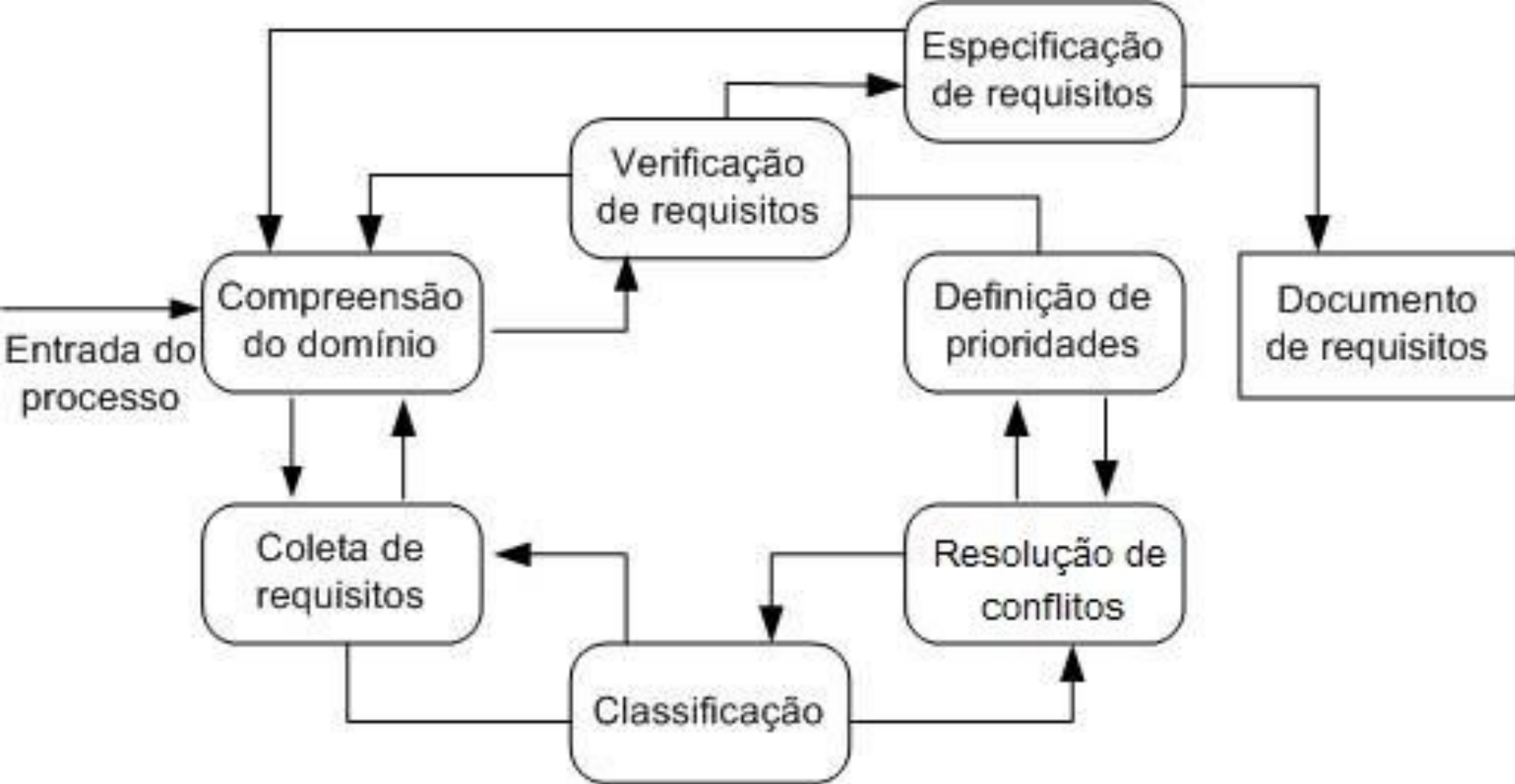
Metodologia Cascata: 1. Requisitos

Na etapa de levantamento e análise de requisitos, os aspectos relativos ao negócio devem ser levantados através de várias entrevistas com o cliente. Nesta etapa são utilizados organogramas, diagramas, modelos de documentos e a elaboração final do documento.

Metodologia Cascata: 1. Requisitos

Nesta etapa, devemos:

- Identificar requisitos funcionais e não funcionais;
- Descobrir etapas do negócio;
- Deixar claro à equipe de desenvolvimento o que o cliente necessita;
- Analisar as funcionalidades de acordo com o ponto de vista.
- Infelizmente nem sempre é possível descobrir tudo que o usuário deseja.



Metodologia Cascata: 1. Requisitos

Nesta etapa podemos:

- Entrevistas;
 - Departamentos, usuários, gerentes, funcionários;
- Workshops (brainstorms);
- Diagramação
 - UML, BPMN, VSM, Diagrama de Espaguete, etc.
- Frameworks
 - SIPOC, DMAIC, PDCA, etc.

S

Suppliers

Unidades de Internação
Pronto Socorro
Hemodinâmica
Centro Cirúrgico
Central de Regulação de Vagas
Hemodiálise
Central de Internação
Manutenção/Eng. Clínica
Suprimentos
Hotelaria
Assistência Nutricional
Dietética
Central de Material
Esterilizado
Banco de Sangue
Farmácia Clínica
Tecnologia da Informação
Gestão de Pessoas
NIRAS
Diagnóstico por Imagem
Laboratório
Qualidade
Telefonia

I

Inputs

Pacientes Instáveis
Gerenciamento e vagas
Gestão e Manutenção da estrutura
Física e equipamentos
Mat/Med, OPME
Materiais de escritório
Roupas Limpas
Higienização do ambiente
Leito limpo
Dieta para pacientes e colaboradores
Assistência Nutricional
Material Limpo e Esterilizado
Hemocomponentes/Hemoderivados
Assistência Farmacêutica
Hardware e Software
Recrutamento e Seleção
Desenvolvimento Humano
Acompanhamento Profissional
Vigilância Epidemiológica
Auditorias clínicas
Exames e Laudos
Normas, Procedimentos e Diretrizes
Auditorias clínicas
Comunicação

P

Process

Admissão do paciente



Estruturação do Cuidado



Cuidados Intensivos



Estabilização



Alta/ Óbito/
Transferência

O

Outputs

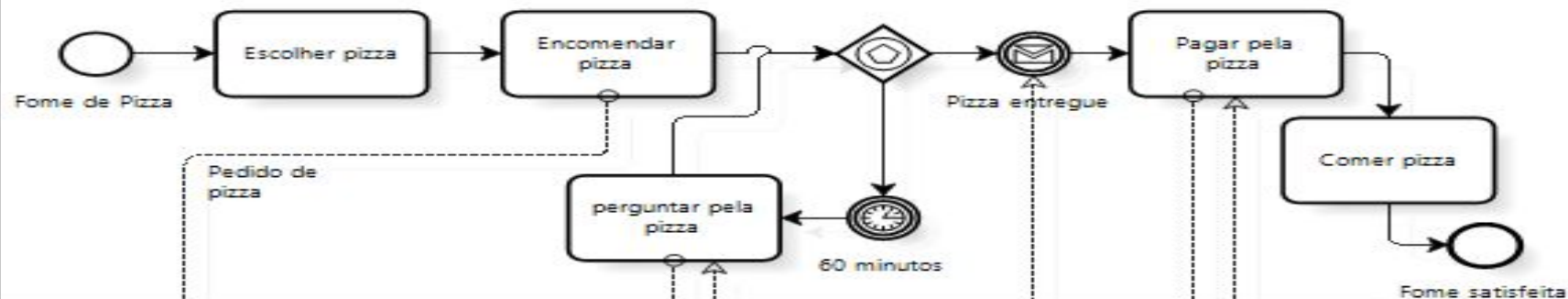
Paciente Estabilizado
Óbito
Sobras de medicamentos
Roupas sujas
Registro no prontuário
Materiais sujos
Lixo infectante

C

Customers

Centro cirúrgico
Unidade de Internação
Outros hospitais (transferência)
Hemodinâmica
Home Care
Morgue
Farmácia Central
Lavanderia
Faturamento
Central de Material Esterilizado
Gestão de resíduos

Cliente



Processo de Tele-entrega de Pizza

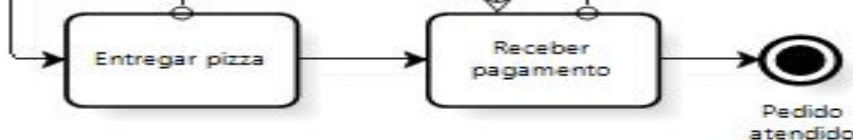
Atendente



Pizzalolo



Entregador



Metodologia Cascata: 2. Projeto

Nesta etapa podemos:

- Analisar os requisitos;
- Elencar as funcionalidades;
- Priorizar funcionalidades;
- Estimar custos e prazos;
- Designar atividades.
- Gerar o product backlog;

Metodologia Cascata: 2. Projeto

O que pode ser utilizado:

- Frameworks de gerenciamento:
 - PMBOK, PRINCE, etc
- Frameworks de estimativa:
 - APF, APCU, APH
- Prototipação;
 - Mockups, esboços no papel
- Análise de custo
 - Fluxos financeiros, previsões de caixa

Metodologia Cascata: 3. Implementação

Nesta etapa podemos:

- Ter domínio completo das ferramentas;
- Capacitar equipe para utilização das ferramentas;
- Utilizar boas práticas de desenvolvimento;
- Implementar cada uma das funcionalidades previstas;
- Cronometrar e controlar tempo de implementação;
- Integrar funcionalidades;
- Versionar o projeto;

Metodologia Cascata: 3. Implementação

O que pode ser utilizado:

- Artefatos de desenvolvimento de aplicações:
 - Linguagens, IDE's, SGBD's, Git/SVN, etc;
- Processos de automação e segurança:
 - DevOps, SecOps, DevSecOps, build automáticos;
- Gestão de cronogramas:
 - MS Project, Gráfico de Gantt, Kanban, etc;
- Boas práticas:
 - Revisões de código, testes unitários, inspeção contínua, etc.

Metodologia Cascata: 4. Verificação

Nesta etapa podemos:

- Identificar casos possíveis de testes de acordo com o requisito;
- Testar funcionalidades implementadas;
- Documentar testes executados;
- Adicionar evidências de testes à documentação;
- Comparar análise de requisitos com as funcionalidades;
- Gerar retorno de implementações sem conformidade com o requisito;

Metodologia Cascata: 4. Verificação

O que pode ser utilizado:

- Testes manuais:
 - Testes ponta a ponta, testes de desempenho, etc.
- Frameworks de testes:
 - Selenium, Cypress, Cucumber, TestComplete, etc.
- Métricas e relatórios:
 - Incidentes, sumário, análise de defeitos, retrabalho, etc, cobertura de testes.

Metodologia Cascata: 5. Manutenção

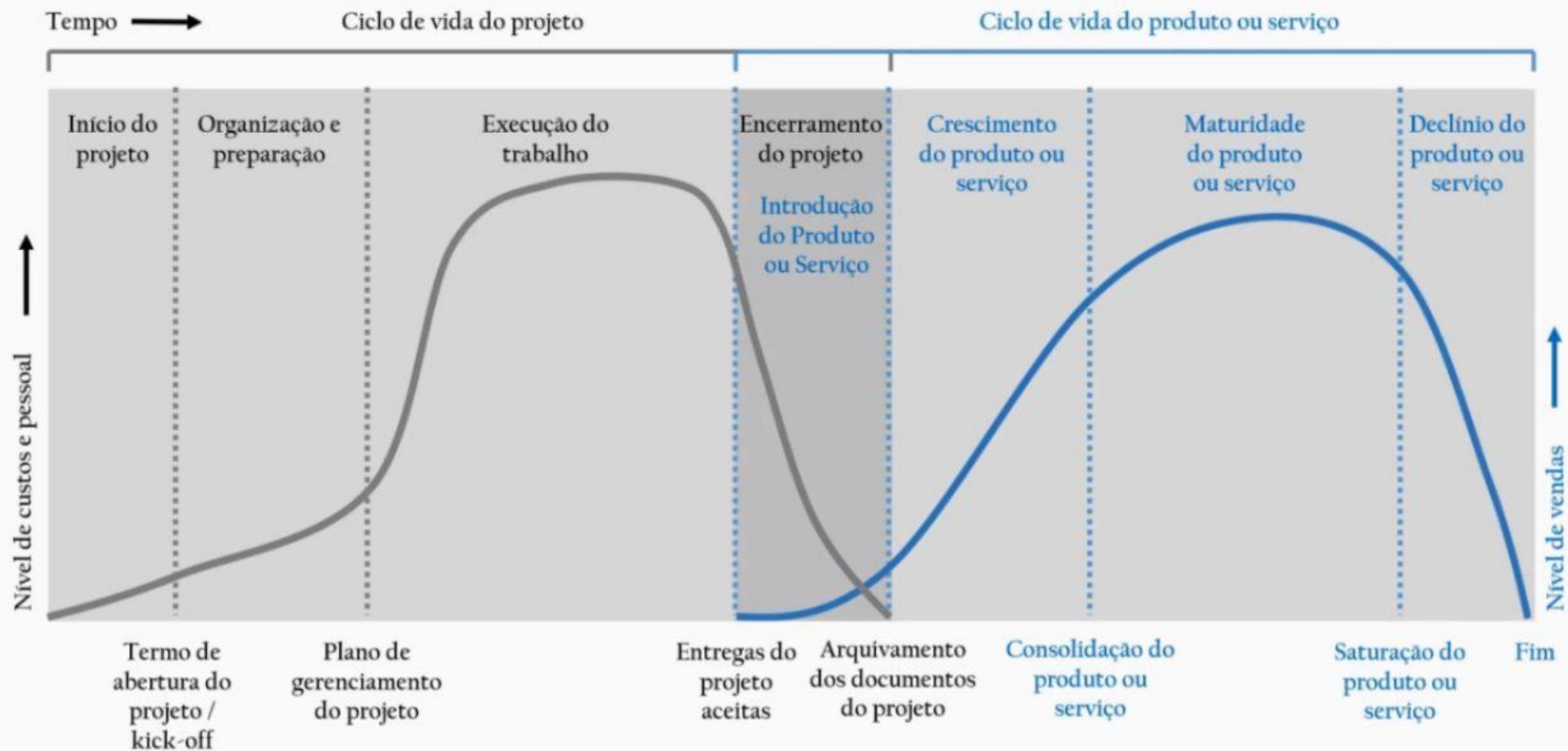
Nesta etapa podemos:

- Iniciar a fase de encerramento do projeto;
- Disponibilizar o software para o cliente testar;
- Iniciar o ciclo de vida do produto ou serviço;
- Executar implantação no cliente;
- Criar equipe de sustentação;
- Implementar equipe de help desk;
- Mensurar custo de manutenção;

Metodologia Cascata: 5. Manutenção

O que podemos utilizar:

- Software de gestão de chamados e solicitações;
- Métricas de help desk:
 - percentual de resolução, incidentes por ticket, etc;
- Análise de custo de manutenção:
 - Custo por atendimento, custo por correção;
- Bases de conhecimento para suporte.
 - Roteiros de execução, dúvidas frequentes, etc.



Metodologia Cascata - Aplicações

A Metodologia Cascata é recomendada quando:

- Há requisitos muito bem definidos.;
- Se deseja estabilidade do produto;
- Há compreensão da tecnologia de desenvolvimento;
- Todos os recursos disponíveis a todo momento;
- O projeto não é muito grande.

Cascata - Vantagens e Desvantagens

Vantagens	Desvantagens
✓ Fácil compreensão do modelo; ✓ Etapas bem definidas; ✓ Etapas bem documentadas; ✓ Prescritividade; ✓ Produto não está disponível em tempo de projeto;	✗ Software disponível somente no ciclo de vida final; ✗ Inadequado para projetos muito grandes. ✗ Não recomendado para projetos em que não há domínio completo dos requisitos. ✗ Difícil mensuração do progresso do projeto. ✗ Integração é realizada apenas uma única vez ao final do projeto.



NOTA MÁXIMA DO MEC

**FACULDADE
VINCIT**

www.faculdadevincit.edu.br



fb.com/faculdade.vincit



linkedin.com/school/faculdade_vincit



instagram.com/faculdade_vincit